

Pregunta 1

Calcule las siguientes integrales:

a)

$$I = \int \frac{e^x(x^2 + 1)}{(x + 1)^3} dx$$

Artificio algebraico y separación de fracciones:

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \left(\frac{x^2 + x - x + 1}{(x + 1)^3} \right) dx \\ &= \int e^x \left(\frac{x(x + 1) + (1 - x)}{(x + 1)^3} \right) dx \\ &= \int e^x \left(\frac{x}{(x + 1)^2} + \frac{1 - x}{(x + 1)^3} \right) dx \end{aligned}$$

Identificación del patrón de integración: Observamos que la expresión tiene la forma $\int e^x[f(x) + f'(x)]dx = e^x f(x)$. Verificamos si se cumple derivando el primer término:

$$f(x) = \frac{x}{(x + 1)^2} \implies f'(x) = \frac{1 \cdot (x + 1)^2 - x \cdot 2(x + 1)}{(x + 1)^4} = \frac{1 - x}{(x + 1)^3}$$

Como la derivada coincide perfectamente con el segundo término, aplicamos la propiedad.

Respuesta :

$$I = e^x \frac{x}{(x + 1)^2} + C$$

b)

$$I = \int \frac{(2 \sec^4(x) \tan(x) - \tan^3(x) \sec(x) - 4 \sec^2(x) \tan(x) - 10 \sec(x) \tan(x)) dx}{\sec^4(x) - 4 \sec^3(x) + 4 \tan^2(x) - 9 \sec(x) + 22}$$

Factorización y aplicación de identidades trigonométricas: Factorizamos $\sec(x) \tan(x)$ y usamos la identidad $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$:

$$\text{Num.} = (2 \sec^3(x) - (\sec^2(x) - 1) - 4 \sec(x) - 10) \sec(x) \tan(x)$$

$$\text{Den.} = \sec^4(x) - 4 \sec^3(x) + 4(\sec^2(x) - 1) - 9 \sec(x) + 22$$

Cambio de variable algebraico:

$$u = \sec(x) \implies du = \sec(x) \tan(x) dx$$

Reemplazamos en la integral y factorizamos el denominador:

$$I = \int \frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{u^4 - 4u^3 + 4u^2 - 9u + 18} du = \int \frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{(u-2)(u-3)(u^2+u+3)} du$$

Descomposición en fracciones parciales: Planteamos las fracciones:

$$\frac{2u^3 - u^2 - 4u - 9}{(u-2)(u-3)(u^2+u+3)} = \frac{A}{u-2} + \frac{B}{u-3} + \frac{Cu+D}{u^2+u+3}$$

Multiplicamos por el denominador común para igualar los numeradores:

$$2u^3 - u^2 - 4u - 9 = A(u-3)(u^2+u+3) + B(u-2)(u^2+u+3) + (Cu+D)(u-2)(u-3)$$

Evaluyendo en los puntos críticos ($u=2$, $u=3$) y comparando coeficientes, resolvemos el sistema:

$$A = \frac{5}{9}, \quad B = \frac{8}{5}, \quad C = -\frac{7}{45}, \quad D = \frac{14}{15}$$

Sustitución en la integral y resolución:

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{5/9}{u-2} + \frac{8/5}{u-3} - \frac{1}{45} \frac{7u-42}{u^2+u+3} \right) du \\ &= \frac{5}{9} \ln|u-2| + \frac{8}{5} \ln|u-3| - \frac{7}{90} \ln(u^2+u+3) + \frac{91}{45\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2u+1}{\sqrt{11}}\right) \end{aligned}$$

Devolviendo la variable original $u = \sec(x)$:

Respuesta :

$$\begin{aligned} I &= \frac{5}{9} \ln|\sec(x)-2| + \frac{8}{5} \ln|\sec(x)-3| - \frac{7}{90} \ln(\sec^2(x) + \sec(x) + 3) \\ &\quad + \frac{91}{45\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2\sec(x)+1}{\sqrt{11}}\right) + C \end{aligned}$$

c)

$$I = \int \frac{(\operatorname{sen}(x) + x \cos(x))dx}{(1 - x \operatorname{sen}(x))\sqrt{1 + x^2 - x^2 \cos^2(x)}}$$

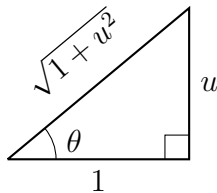
Simplificación y primer cambio de variable: Usamos la identidad $1 - \cos^2(x) = \operatorname{sen}^2(x)$ en la raíz.

$$u = x \operatorname{sen}(x) \implies du = (\operatorname{sen}(x) + x \cos(x))dx$$

Reemplazamos en la integral:

$$I = \int \frac{du}{(1 - u)\sqrt{1 + u^2}}$$

Sustitución Trigonométrica:



$$\tan(\theta) = \frac{u}{1} \implies u = \tan(\theta)$$

$$du = \sec^2(\theta) d\theta$$

$$\sec(\theta) = \frac{\sqrt{1 + u^2}}{1} \implies \sqrt{1 + u^2} = \sec(\theta)$$

Reemplazamos en la integral:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sec^2(\theta)}{(1 - \tan(\theta)) \sec(\theta)} d\theta \\ &= \int \frac{\sec(\theta)}{1 - \tan(\theta)} d\theta \\ &= \int \frac{1}{\cos(\theta) - \operatorname{sen}(\theta)} d\theta \end{aligned}$$

Transformación trigonométrica y resolución: Usamos $\cos(\theta) - \operatorname{sen}(\theta) = \sqrt{2} \cos(\theta + \frac{\pi}{4})$:

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \sec\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \sec\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right|$$

Expresando en términos de u y devolviendo la variable x :

Respuesta :

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}\sqrt{1 + x^2 \operatorname{sen}^2(x)} + x \operatorname{sen}(x) + 1}{1 - x \operatorname{sen}(x)} \right| + C$$

d)

$$I = \int \frac{\sqrt{\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x)} (x^2 \cos(x) + (2x - 1) \operatorname{sen}(x)) dx}{\sqrt[3]{(1 + \sqrt[4]{\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x)})^2}}$$

Sucesión de cambios de variable: Sea $u = \cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x) \implies du = (x^2 \cos(x) + (2x - 1) \operatorname{sen}(x)) dx$

$$I = \int \frac{u^{1/2} du}{(1 + u^{1/4})^{2/3}}$$

Sea $v = u^{1/4} \implies u = v^4 \implies du = 4v^3 dv$

$$I = \int \frac{(v^4)^{1/2}}{(1 + v)^{2/3}} 4v^3 dv = 4 \int \frac{v^5}{(1 + v)^{2/3}} dv$$

Sea $w = 1 + v \implies v = w - 1 \implies dv = dw$

$$I = 4 \int \frac{(w - 1)^5}{w^{2/3}} dw$$

Expansión binomial e integración: Expandimos $(w - 1)^5$ y dividimos entre $w^{2/3}$:

$$\begin{aligned} I &= 4 \int (w^{13/3} - 5w^{10/3} + 10w^{7/3} - 10w^{4/3} + 5w^{1/3} - w^{-2/3}) dw \\ &= 4 \left(\frac{3}{16} w^{16/3} - \frac{15}{13} w^{13/3} + 3w^{10/3} - \frac{30}{7} w^{7/3} + \frac{15}{4} w^{4/3} - 3w^{1/3} \right) \\ &= \frac{3}{4} w^{16/3} - \frac{60}{13} w^{13/3} + 12w^{10/3} - \frac{120}{7} w^{7/3} + 15w^{4/3} - 12w^{1/3} \end{aligned}$$

Devolvemos la variable original $w = 1 + (\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x))^{1/4}$.

Respuesta :

$$I = \frac{3}{4} w^{16/3} - \frac{60}{13} w^{13/3} + 12w^{10/3} - \frac{120}{7} w^{7/3} + 15w^{4/3} - 12w^{1/3} + C$$

Donde $w = 1 + \sqrt[4]{\cos(x) + x^2 \operatorname{sen}(x)}$

Pregunta 2

Calcule mediante una fórmula de recurrencia:

$$I_n = \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}}$$

Integración por partes: Reescribimos la integral: $I_n = \int x^{-n}(ax+b)^{-1/2}dx$

Definimos las partes:

$$\begin{aligned} u = x^{-n} &\implies du = -nx^{-n-1}dx \\ dv = (ax+b)^{-1/2}dx &\implies v = \frac{2}{a}(ax+b)^{1/2} \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula $I_n = uv - \int v du$:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^n} - \int \frac{2\sqrt{ax+b}}{a}(-nx^{-n-1})dx \\ &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^n} + \frac{2n}{a} \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^{n+1}}dx \end{aligned}$$

Ajuste algebraico: Multiplicamos y dividimos el integrando por $\sqrt{ax+b}$:

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^n} + \frac{2n}{a} \int \frac{ax+b}{x^{n+1}\sqrt{ax+b}}dx \\ &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^n} + \frac{2n}{a} \left(a \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} + b \int \frac{dx}{x^{n+1} \sqrt{ax+b}} \right) \\ &= \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^n} + 2nI_n + \frac{2nb}{a}I_{n+1} \end{aligned}$$

Despeje de la fórmula general: Hacemos un cambio de índice $n \rightarrow n-1$:

$$I_{n-1} = \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^{n-1}} + 2(n-1)I_{n-1} + \frac{2b(n-1)}{a}I_n$$

Despejamos el término I_n :

$$\begin{aligned} \frac{2b(n-1)}{a}I_n &= I_{n-1} - 2(n-1)I_{n-1} - \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^{n-1}} \\ \frac{2b(n-1)}{a}I_n &= (3-2n)I_{n-1} - \frac{2\sqrt{ax+b}}{ax^{n-1}} \end{aligned}$$

Respuesta :

$$I_n = \frac{a(3-2n)}{2b(n-1)}I_{n-1} - \frac{\sqrt{ax+b}}{b(n-1)x^{n-1}}$$

Pregunta 3

a) Exprese como una integral definida:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{n^3 + 6n^2i + 24ni^2 + 32i^3}$$

Adecuación a Sumas de Riemann: Dividimos el numerador y el denominador entre n^3 :

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\frac{n^2}{n^3} + \frac{8ni}{n^3} + \frac{16i^2}{n^3}}{\frac{n^3}{n^3} + \frac{6n^2i}{n^3} + \frac{24ni^2}{n^3} + \frac{32i^3}{n^3}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1 + 8\left(\frac{i}{n}\right) + 16\left(\frac{i}{n}\right)^2}{1 + 6\left(\frac{i}{n}\right) + 24\left(\frac{i}{n}\right)^2 + 32\left(\frac{i}{n}\right)^3} \end{aligned}$$

Sea $\Delta x = \frac{1}{n}$ y $x_i = \frac{i}{n}$ en el intervalo $[0, 1]$.

Respuesta :

$$\int_0^1 \frac{1 + 8x + 16x^2}{1 + 6x + 24x^2 + 32x^3} dx$$

b) Usando definición de integral definida, calcule:

$$I = \int_a^b e^x dx$$

Planteamiento del límite:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n e^{a+i\left(\frac{b-a}{n}\right)} \left(\frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} e^a \sum_{i=1}^n \left(e^{\frac{b-a}{n}}\right)^i$$

Suma de la progresión geométrica:

$$S_n = \frac{b-a}{n} e^a \cdot e^{\frac{b-a}{n}} \frac{e^{b-a} - 1}{e^{\frac{b-a}{n}} - 1}$$

Evaluación del límite: Sea $h = \frac{b-a}{n}$. Cuando $n \rightarrow \infty$, $h \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} I &= \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot e^a e^h \frac{e^{b-a} - 1}{e^h - 1} \\ &= e^a (e^{b-a} - 1) \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{h}{e^h - 1} \cdot e^h \right) \\ &= e^a (e^{b-a} - 1) (1) (1) \\ &= e^b - e^a \end{aligned}$$

Respuesta :

$$\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$$